

第7章 数据库设计

案例 4 参考答案 (邮件管理)



数据库设计案例4：邮件信息管理

16. 设有一个邮件服务器上的邮件管理数据库，需要存储管理的信息有：每个联系人的用户名、邮箱地址、工作单位、隶属的邮件组；每一封邮件的邮件ID、发送时间、邮件标题、邮件正文、邮件附件、已读标志、已回复标志；每一封邮件的发信人、收信人、抄送对象；邮件之间的回复关系。其中：
- ① 邮箱地址、邮件ID分别是联系人、邮件的标识属性(identifier)；
 - ② 每个联系人有且只有一个用户名和邮箱地址，可以选填一个工作单位，隶属于一个或多个邮件组；不同的联系人可能有相同的用户名；
 - ③ 每一封邮件有且只有一个邮件ID、发送时间、邮件标题、邮件正文、已读标志、已回复标志，可以没有附件或者有一个或多个附件文件；
 - ④ 每一封邮件有且只有一个发信人、有一个或多个收信人、没有或有多接收抄送的抄送对象（联系人）；
 - ⑤ 需要保存邮件之间的回复关系，一封邮件（在邮件回复关系中，也称其为‘原始的邮件’，或简称为‘原件’）可能没有、也可能有多封回复的邮件（在邮件回复关系中，‘回复的邮件’也被简称为‘回件’），每一封‘回件’只能对应唯一的一封‘原件’。
1. 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；
 2. 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；
 3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码；
 4. 上述关系是否满足3NF？如不满足，请用到3NF的模式分解算法直接对其进行模式分解。

案例4：邮件信息管理 1

设有一个邮件服务器上的邮件管理数据库，需要存储管理的信息有：每个联系人的用户名、邮箱地址、工作单位、隶属的邮件组；每一封邮件的邮件ID、发送时间、邮件标题、邮件正文、邮件附件、已读标志、已回复标志；每一封邮件的发信人、收信人、抄送对象；邮件之间的回复关系。其中：

- ① 邮箱地址、邮件ID分别是联系人、邮件的标识属性(identifier)；
- ② 每个联系人有且只有一个用户名和邮箱地址，可以选填一个工作单位，隶属于一个或多个邮件组；不同的联系人可能有相同的用户名；
- ③ 每一封邮件有且只有一个邮件ID、发送时间、邮件标题、邮件正文、已读标志、已回复标志，可以没有附件或者有一个或多个附件文件；
- ④ 每一封邮件有且只有一个发信人、有一个或多个收信人、没有或多个接收抄送的抄送对象（联系人）；
- ⑤ 需要保存邮件之间的回复关系，一封邮件（在邮件回复关系中，也称其为‘原始的邮件’，或简称为‘原件’）可能没有、也可能有多封回复的邮件（在邮件回复关系中，‘回复的邮件’也被简称为‘回件’），每一封‘回件’只能对应唯一的一封‘原件’。

□ 系统中的‘实体集’

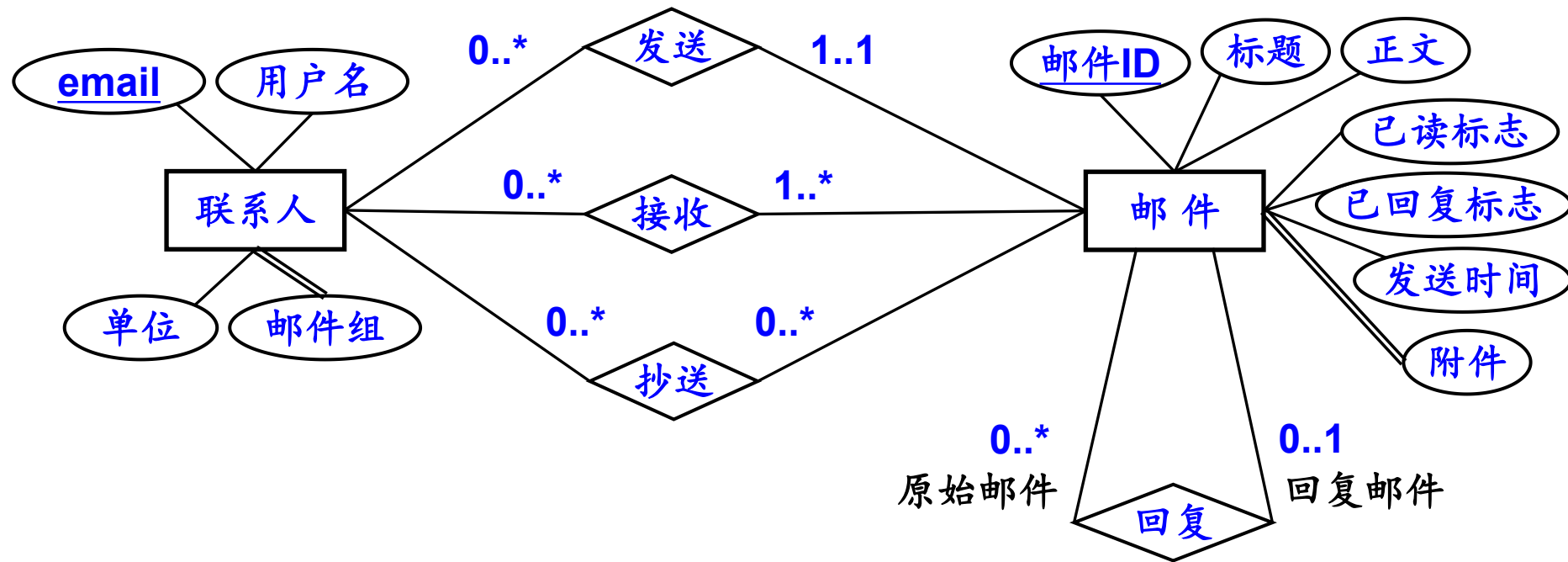
- 联系人
- 邮件

□ 系统中的‘联系’

- 邮件与联系人之间：发信，收信，接收抄送
- 邮件与邮件之间：回复

案例4：邮件信息管理 2

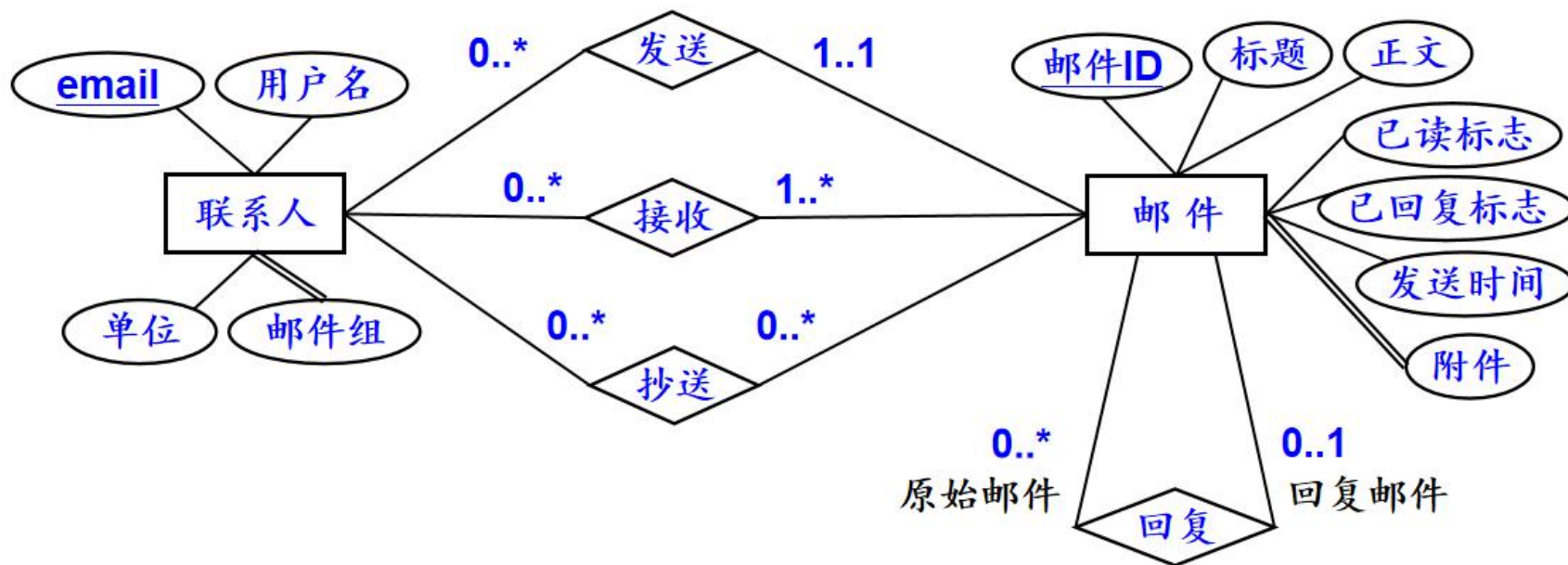
1. 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；



(说明：这里用‘双线段’来表示‘多值属性’)

案例4：邮件信息管理 3

2. 从ER模型向关系模型的转换：实体的转换

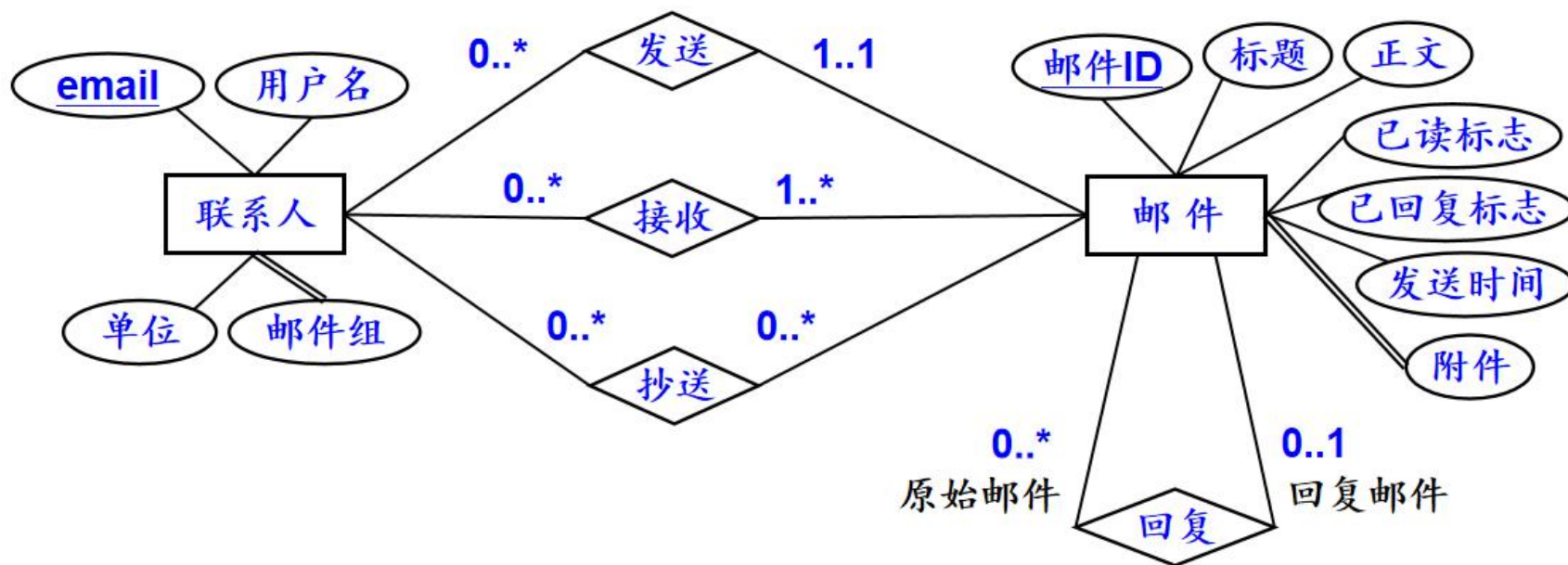


□ 实体的转换（每个关系的候选码用下划线来表示）

- 联系人(email, 用户名, 单位)
- 联系人邮件组(email, 邮件组)
- 邮件(邮件ID, 标题, 正文, 已读标志, 已回复标志, 发送时间)
- 邮件附件(邮件ID, 附件)

案例4：邮件信息管理 4

2. 从ER模型向关系模型的转换：联系的转换

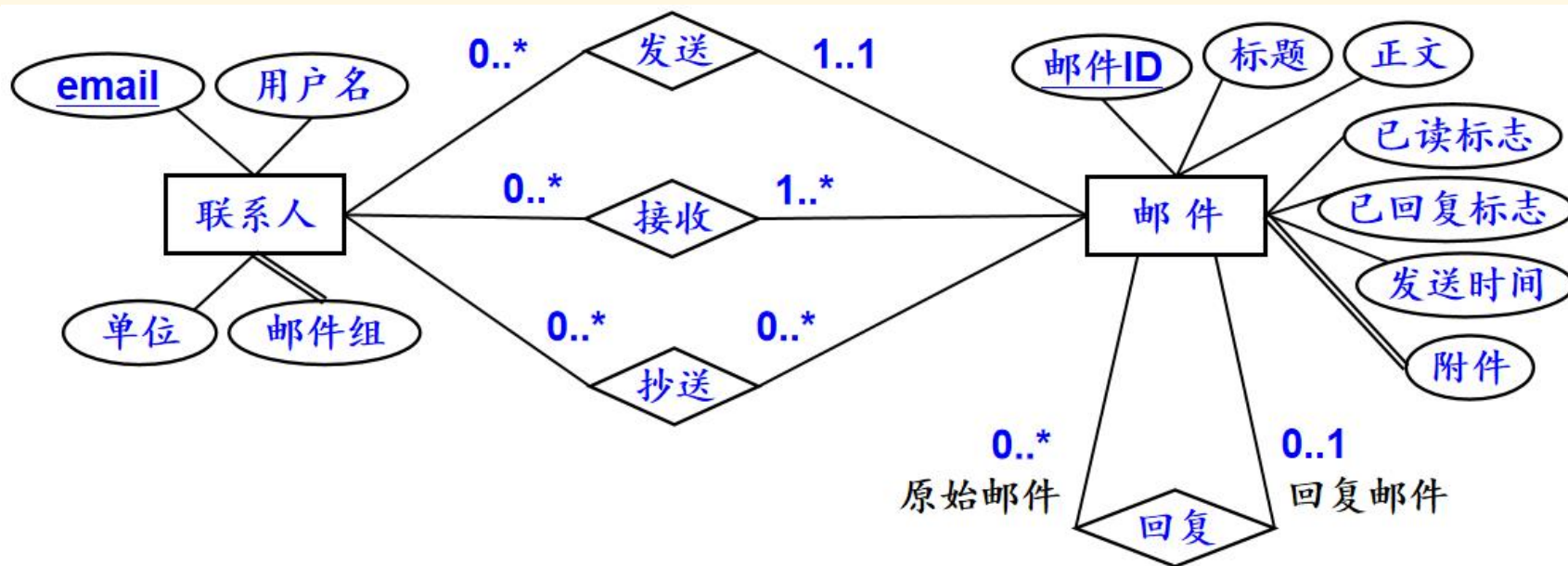


□ ‘发送’联系和‘回复’联系将被合并到实体对应的关系中，‘接收’联系、‘抄送’联系分别被单独转换成关系

- 邮件(邮件ID, 标题, 正文, 已读标志, 已回复标志, 发送时间, 发送者email, 原始邮件ID)
- 接收(邮件ID, 接收者email)
- 抄送(邮件ID, 接收抄送email)

案例4：邮件信息管理 5

1. ER模型设计结果：



2. 转换后的关系模型及其候选码的定义（候选码用下划线来表示）

- 联系人(email, 用户名, 单位)
- 联系人邮件组(email, 邮件组)
- 邮件(邮件ID, 标题, 正文, 已读标志, 已回复标志, 发送时间, 发送者email, 原始邮件ID)
- 邮件附件(邮件ID, 附件)
- 接收(邮件ID, 接收者email)
- 抄送(邮件ID, 接收抄送email)

案例4：邮件信息管理 6

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码；

- ❑ 联系人(email,用户名,单位) 函数依赖: { email→(用户名,单位) }, 候选码: email
- ❑ 联系人邮件组(email,邮件组) 函数依赖: { }, 候选码: (email,邮件组)
- ❑ 邮件(邮件ID, 标题, 正文, 已读标志, 已回复标志, 发送时间, 发送者email, 原始邮件ID)
 - 函数依赖:
{ 邮件ID→(标题, 正文, 已读标志, 已回复标志, 发送时间, 发送者email, 原始邮件ID) }
 - 候选码: 邮件ID
- ❑ 邮件附件(邮件ID,附件) 函数依赖: { 附件→邮件ID }, 候选码: 附件
- ❑ 接收(邮件ID, 接收者email) 函数依赖: { }, 候选码: (邮件ID, 接收者email)
- ❑ 抄送(邮件ID, 接收抄送email) 函数依赖: { }, 候选码: (邮件ID, 接收抄送email)

4. 每个关系都满足3NF

End of case 4